

1. Equipo N°7. Integrantes del equipo

- Omar Carvajal Sepúlveda
- Felipe Hernández Álvarez
- Edgar Romero Sayritupac
- Pablo Urrutia Albornoz

2. El desafío en una frase

Hoy, Unisource Ingeniería debe revisar y gestionar grandes volúmenes de datos provenientes del monitoreo de pozos de Codelco Chuquicamata, lo que dificulta la detección oportuna de anomalías y la trazabilidad de su gestión ante la DGA.

3. Propuesta de valor (lienzo)

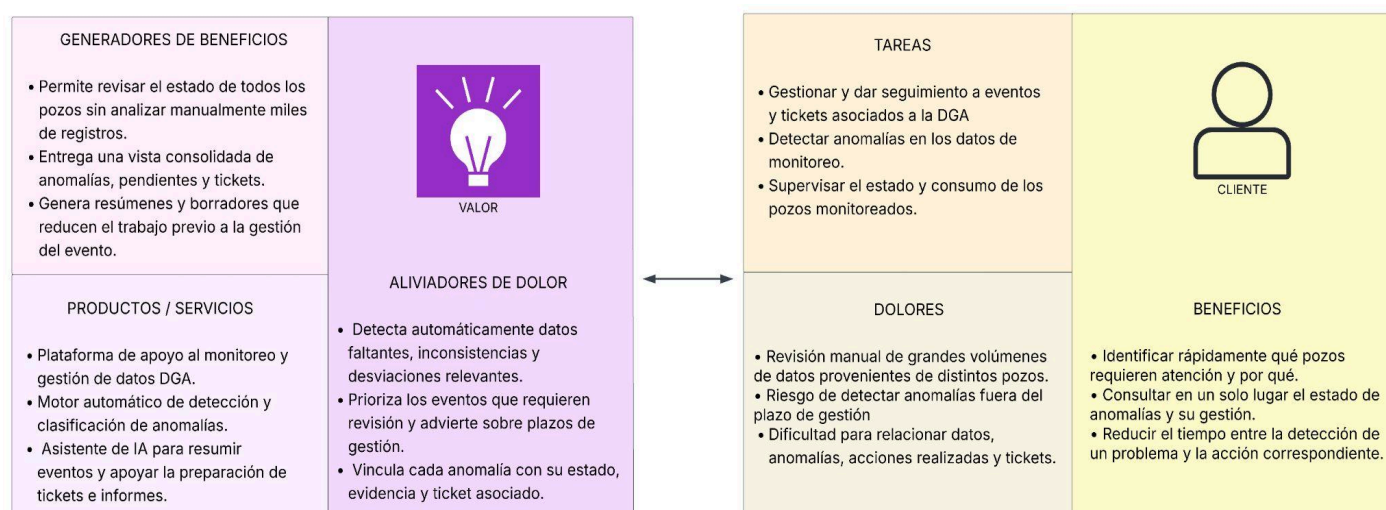


Figura 1: Lienzo de propuesta de valor (creación propia).

El encaje del lienzo se refleja en que el analista deja de revisar manualmente miles de filas en planillas y pasa a visualizar directamente qué pozos presentan anomalías priorizadas. En lugar de buscar la información en registros dispersos, consulta en una sola pantalla el evento detectado, su evidencia y el ticket asociado. Esto elimina la preparación manual de informes preliminares y permite responder a los requerimientos de la DGA dentro de los plazos normativos.

4. Alcance preliminar.

Sí resolverá la solución	No resolverá la solución
Detectar automáticamente anomalías en los datos de monitoreo de los pozos.	No modificará ni corregirá automáticamente los datos originales provenientes del sistema de monitoreo.
Centralizar la visualización del estado de los pozos, anomalías y eventos detectados.	No reemplazará los sensores, flujómetros ni la infraestructura física instalada en terreno.

Apoyar la trazabilidad entre anomalías detectadas, acciones realizadas y tickets asociados.	No tomará decisiones regulatorias ni reemplazará la validación del responsable del proceso.
Priorizar eventos que requieren revisión y apoyar la preparación de tickets e informes.	No realizará automáticamente el envío definitivo de información o tickets sin revisión humana.

Tabla 1: Alcance preliminar, “Que sí y que no resolverá la solución”.(creación propia).

5. Usuarios y beneficiarios

- Usuario directo: Ingeniero o analista de monitoreo de Unisource, responsable de revisar los datos de los pozos, detectar anomalías y gestionar su trazabilidad y tickets asociados.
- Beneficiario: Codelco Chuquicamata, especialmente el área de Aguas y Relaves, que se beneficia de contar con información más oportuna y trazable para el control del recurso hídrico y cumplimiento DGA.
- Quien autoriza o decide: Supervisor o jefatura responsable del servicio de monitoreo de Unisource, quien valida la gestión de las anomalías y define las acciones que deben ejecutarse.

1. Equipo N°7. Integrantes del equipo

- Omar Carvajal Sepúlveda
- Felipe Hernández Álvarez
- Edgar Romero Sayritupac
- Pablo Urrutia Albornoz

• 2. Propuesta de solución

Creemos que una gestión más oportuna y trazable de las anomalías asociadas al monitoreo de pozos se logrará si el ingeniero o analista de monitoreo obtiene información priorizada sobre los eventos que requieren atención mediante una plataforma que detecta anomalías automáticamente, centraliza su evidencia y apoya la gestión de tickets asociados. Lo sabremos cuando observemos una reducción en el tiempo dedicado en la revisión manual de datos, una detección más oportuna de anomalías y una mayor trazabilidad entre los eventos detectados y su gestión.

La solución es principalmente de **conocimiento**, ya que transforma grandes volúmenes de datos de monitoreo en información útil para apoyar la toma de decisiones, también incorpora **automatización** en la detección de anomalías, manteniendo la validación humana antes de gestionar o enviar tickets.

• 3. Caso de uso principal

Actor primario: Ingeniero o analista de monitoreo de Unisource.

Objetivo: Identificar y revisar oportunamente una anomalía detectada en un pozo y determinar la gestión correspondiente.

Precondición: Los datos de monitoreo de los pozos se encuentran disponibles en la plataforma y han sido procesados para detectar posibles anomalías.

Escenario principal de éxito:

1. El analista ingresa a la plataforma y consulta los eventos detectados en los pozos monitoreados.
2. El sistema presenta las anomalías detectadas y las prioriza según su condición.
3. El analista selecciona un evento para revisar su pozo, fecha, tipo de anomalía y evidencia asociada.
4. El sistema presenta la información necesaria para respaldar la revisión del evento.
5. El analista valida la condición detectada y determina si corresponde gestionar un ticket.
6. El sistema registra la gestión realizada y mantiene la trazabilidad entre la anomalía, su evidencia y el ticket asociado.

Postcondición: La anomalía queda revisada y registrada con su estado de gestión y trazabilidad correspondiente.

Extensiones:

- Si los datos son insuficientes o inconsistentes, el evento queda pendiente de revisión.
- Si la anomalía no requiere ticket, se registra la condición y su resolución sin generar uno.
- Si existe un problema en los datos de origen, el sistema conserva la evidencia para su revisión sin modificar los registros originales.

• 4. Maqueta digital preliminar

Barra de Navegación (Menú)

Rango de Análisis

Pozos evaluados DGA

Panel de Resumen

Tabla con los datos

Opciones que el usuario requiere para cada opción:

1. Barra de Navegación (Menú)

- Ticket a Generar
- Trazabilidad de Ticket
- Historico
- Alarmas Informativas

debería permitir navegar al usuario por información.

2. Rango de Análisis

- Fecha Inicio
- Fecha fin

Esta opción debería permitir al usuario filtrar fechas desde hasta el periodo de análisis.

3. Pozos evaluados DGA

- Código del Pozos adjudicados por DGA (Dirección General de Aguas)

Esta opción debería permitir al usuario filtrar la información por todos o algunos pozos.

4. Panel de Resumen

- Resumen de información de acuerdo al Menu seleccionado 1.

Referencia:

- Ticket a Generar
- Trazabilidad de Ticket
- Historico
- Alarmas Informativas

5. Tabla con los datos

- Fechas, Horas, Eventos, Codigos de obra, Pozos, Anomalia, Ticket, Motivos

En general la tabla mostrará el resumen de la información de acuerdo al menu seleccionado (1).

• 5. Roadmap inicial (captura de Notion)

